

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Clase 1. Fundamentos: Espacios Vectoriales, Bases y Subespacios

Problema 1: Sea V el conjunto de todas las sucesiones reales infinitas (funciones de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$). Pruebe que V es un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalares. ¿Qué dimensión tiene este espacio? Justifique.

Problema 2: Diga cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales (indicando el cuerpo correspondiente) y cuáles no:

- a) $\mathbb{R}^3$, las ternas (x, y, z) de números reales;
- b) $\mathcal{P}_N(\mathbb{R})$, los polinomios en una variable real x de grado a lo sumo N ;
- c) $\{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$, las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo $[a, b]$.

Problema 3: Sea V el espacio de todas las funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sean

- V_p : subconjunto de funciones pares ($f(-x) = f(x)$);
 - V_i : subconjunto de funciones impares ($f(-x) = -f(x)$).
- a) Demuestre que V_p y V_i son subespacios de V .
 - b) Demuestre que $V_p + V_i = V$ y que $V_p \cap V_i = \{0\}$.

Problema 4: Sea V el conjunto de todos los $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$ que satisfacen

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + \frac{4}{3}x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_3 - x_5 &= 0, \\ 9x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 - 3x_5 &= 0. \end{aligned}$$

Encuentre un conjunto finito de vectores que generen V y determine su dimensión.

Clase 2. Espacio Dual y Construcción de Tensores

Problema 5: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ una base de V y $\{\vec{e}^i\}_{i=1}^n$ su base dual (base de V^*).

- a) Si $\vec{u} \in V$ y $\vec{\omega} \in V^*$, pruebe que las componentes pueden calcularse como $u^i = \vec{e}^i(\vec{u})$ y $\omega_j = \vec{e}_j(\vec{\omega})$.
- b) Explique por qué la base dual existe y es única.

Problema 6: Sean los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$ en $\mathbb{R}^3$, representados en la base canónica como las matrices columna

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Pruebe que los vectores son linealmente independientes y, por lo tanto, constituyen una base B .
- Calcule la co-base $\{\vec{e}^i\}$ de V^* correspondiente a la base B , expresando los covectores como matrices fila.
- Verifique explícitamente que $\vec{e}^i(\vec{v}_j) = \delta^i_j$.

Problema 7: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\vec{e}^i\}_{i=1}^n$ su base dual.

- Defina el producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^j$. ¿Qué tipo de tensor es? ¿Cuál es su acción sobre un vector y un covector?
- Pruebe que los n^2 tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^j$ son linealmente independientes.
- Explique por qué esto demuestra que el espacio T_1^1 de tensores tipo $(1, 1)$ tiene dimensión n^2 .

Problema 8: Dado un espacio vectorial V , considere el espacio T_2^0 de tensores dos veces covariantes, es decir tipo $(0, 2)$.

- Proponga una base para este espacio en términos de la base $\{\vec{e}^i\}$ de V^* .
- Si $\dim(V) = 3$, ¿cuántos elementos tiene esta base? Escribálos explícitamente.

Clase 3. Componentes, Simetrías y Operaciones con Tensores

Problema 9: Sea V un EV con $\dim(V) = n$. Considere T_2^0 , el espacio de tensores $(0,2)$. Sean $\mathcal{S}$ el subconjunto de tensores simétricos ($S_{ij} = S_{ji}$) y $\mathcal{A}$ el de antisimétricos ($A_{ij} = -A_{ji}$).

- Muestre que $\mathcal{S}$ y $\mathcal{A}$ son subespacios de T_2^0 .
- Demuestre que $\dim(\mathcal{S}) = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\dim(\mathcal{A}) = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Muestre que $T_2^0 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ (son complementarios).

Problema 10: Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y $\{\vec{e}_i\}$ una base. Considere el tensor particular en T_2^0

$$T = 4\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^1 - \vec{e}^1 \otimes \vec{e}^2 + 2\vec{e}^1 \otimes \vec{e}^3 + 2\vec{e}^2 \otimes \vec{e}^1 + \vec{e}^2 \otimes \vec{e}^2 + 3\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^1 + 3\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^2 + 3\vec{e}^3 \otimes \vec{e}^3.$$

Las partes simétrica (S) y antisimétrica (A) de T se definen como

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}).$$

- Escriba las componentes T_{ij} en forma de matriz 3×3 .
- Calcule las matrices de S y A y verifique que $T = S + A$.

Problema 11: Dadas las componentes T_{ijk} de un tensor tipo $(0,3)$, demuestre que

$$S_{ijk} = T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} + T_{ikj} + T_{kji} + T_{jik}$$

son componentes de un tensor totalmente simétrico.

Problema 12: Demuestre que si u, v, w son tres vectores de V con $\dim(V) \geq 3$, las cantidades

$$T_{ijk} = \begin{vmatrix} u_i & u_j & u_k \\ v_i & v_j & v_k \\ w_i & w_j & w_k \end{vmatrix}$$

son componentes de un tensor totalmente antisimétrico.

Clase 4. Operadores, Cambio de Base y Aplicaciones

Problema 13: Considere las bases $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ y $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ en $\mathbb{R}^3$, representadas en la base canónica por las matrices columna

$$u_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

- Halle la matriz de cambio de base de B a B' .
- Dado $w = (-5, 8, -5)^T$, halle sus componentes en B y utilice la matriz para hallar sus componentes en B' .

Problema 14: En una dada base $\{\vec{e}_i\}$, una transformación lineal T y un vector $\vec{v}$ están representados por

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Encuentre sus representaciones matriciales en la nueva base definida por

$$\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \quad \vec{e}'_3 = \vec{e}_3$$

Problema 15: Sean A, B operadores que admiten representación matricial. Muestre que

- $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$, con s, t escalares;
- Si $AB = BA$, entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

Calcule

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}, \quad \exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}.$$

Problema 16: El conjunto de matrices 2×2 complejas $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ es un EV con $\dim(V) = 4$. Dadas las matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

muestre que $\{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ es una base de $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ y que $\sigma_j^2 = I$.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 17: Demuestre que en $\mathbb{R}^3$, $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ es base, y $\{\hat{x}, \hat{x} + \hat{y}, \hat{x} + \hat{y} + \hat{z}\}$ también.

Problema 18: Dada una transformación lineal $A : V \rightarrow W$, muestre que $\ker(A)$ es un subespacio de V y que $\dim(\ker(A)) \geq \dim(V) - \dim(W)$.

Problema 19: Considere el operador P_z que proyecta de $\mathbb{R}^3$ al plano xy , como operador de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Escriba la matriz que lo representa en la base canónica. Muestre que el operador $R_{z,\theta}$ que rota en θ alrededor del eje z , conmuta con P_z .

Problema 20: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\vec{e}^i\}_{i=1}^n$ su base dual. Probar que todo tensor tipo $(1,1)$ puede desarrollarse como combinación lineal de los tensores $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^j$.

Problema 21: Considere un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ que en la base canónica puede representarse por $\mathbf{u} = (x, y)^T$. Verifique que las siguientes definiciones son normas:

$$\|\vec{u}\|_1 = \max\{|x|, |y|\}, \quad \|\vec{u}\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \|\vec{u}\|_3 = |x| + |y|$$

Indique cuáles provienen de un producto escalar.

Problema 22: Considere la transformación de semejanza $A' = S^{-1}AS$. Muestre que $\det(A') = \det(A)$ y $\text{tr}(A') = \text{tr}(A)$.

Problema 23: Construya la base dual $\{\vec{e}'^1, \vec{e}'^2\}$ de $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$ usando $\vec{e}'^i(\vec{e}'_j) = \delta^i_j$.

Problema 24: Asumiendo $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$, calcule la métrica en la base $\{\vec{e}'_i\}$ dada por $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$. Calcule la norma de $\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$ en ambas bases.

Problema 25: Sea V un EV con producto interno complejo y T un operador lineal. Demuestre que T es autoadjunto si y solo si $\langle T(\vec{u}), \vec{u} \rangle$ es real $\forall \vec{u} \in V$.

Problema 26: Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores sobre V . Muestre que $\|A\| = \max_{\|\vec{v}\|=1} \|A\vec{v}\|$ define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

Problema 27: Sea $P : V \rightarrow V$ un proyector ($P^2 = P$). Muestre que todo $\vec{v} \in V$ puede descomponerse de manera única como $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ con $P\vec{u} = \vec{u}$ y $P\vec{w} = 0$.

Problema 28: Encuentre los autovalores y autovectores normalizados de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Problema 29: Encuentre la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.